五维中心方体极大算子的准确上下界

格点见证、有限正源与可复核证书

五维中心方体研究项目

内部研究稿

2026 年 10 月 27 日

摘要

研究固定 Lebesgue 测度下五维中心轴平行方体极大算子的弱 $(1,1)$ 常数 C_5。所有坐标共用一个任意正半径，输入为一般 $L^1(\mathbb{R}^5)$ 函数。继承的周期格点构造通过 42 个见证盒的准确联合体积给出代数下界 C_{cert}；十六方向 Cauchy 半群的 Green 势、全空间有限正源、完整正面覆盖与准确积分支付给出上界 U_{175}。经现有证书的独立复核和逐项终审，确认

$$C_{\mathrm{cert}} \le C_5 \le U_{175} < \frac{14460339}{500000} = 28.920678, \qquad C_{\mathrm{cert}} > \frac{19943}{10000} = 1.9943.$$

其中 $C_{\mathrm{cert}} \approx 1.9943164615684859$，$U_{175} \approx 28.920677505176677$；展示小数不参与认证。下界给出有限 collar、严格余量和同质量光滑 L^1 传递；上界处理五维奇异直线、平面及其交叠，并支付全部小时间和无穷时间尾。下界为先前阶段的成果，本次只复核、不提高；本轮上界使用更紧的准确凸弦下包。完整原始分数、证书与最小复核入口随文归档，原始势核及物理导数区间的共享依赖明确说明。

1　对象、比较门槛与主结果

令 $Q = [-1,1]^5$，定义

$$\mathcal{M}_5 f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^5} \int_{x+[-r,r]^5} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad C_5 = \sup_{\substack{f\in L^1,\ f\neq 0\\ \lambda>0}} \frac{\lambda|\{\mathcal{M}_5 f > \lambda\}|}{\|f\|_1}.$$

这里的 r 对五个坐标相同。以下所有上界均支付一般输入及全部正尺度。

Aldaz 的固定维构造给出五维显式公开下界 $A_5 \approx 1.7481246343$；对更大背景测度类的统一方体估计给出 $C_5 \le 32$；维数单调性允许把已有四维下界传递至五维 [1, 2, 3]。本项目在 2026 年 10 月 25 日至 26 日实际核查的原始来源中，采用的公开比较区间为 $[A_5, 32]$。这是一项有范围的文献核查，不是对全球文献的穷尽性声明。部分扫掠的比较思想亦见作者原始方法网页 [4]；该网页列出的平面方体结论不能直接代入五维。

定理 1.1. 令 C_{cert} 为第2节的准确代数数，g_*, H_*, J_* 为附录中的正有理数。则

$$C_{\mathrm{cert}} \le C_5 \le U_{175} := \left(\frac{3125(H_*+J_*)^4}{g_*^5}\right)^{1/4} < \frac{14460339}{500000}, \qquad C_{\mathrm{cert}} > \frac{19943}{10000}.$$

四次根取唯一正根；完整准确隔离及新旧差值由随文证书给出。

比较对象	下界	上界
已核查的公开来源	A_5	32
原开工内部门槛	继承四维完整证书	32
冻结接续门槛	C_{cert}	32
本稿完整结果	C_{cert}（复核继承）	$U_{175} < 28.920678$

表 1: 完整门槛。$C_{\mathrm{cert}} \approx 1.9943164615684859$ 为既有内部证书，其准确代数定义在第2节完整列出。本轮没有提高接续下界。

本稿不将内部结果称为公开发表成果。下界研究已按用户指令停止。接续门槛要求的双侧突破尚未成立，双侧突破后的三轮迭代也未触发。研究现已暂停；本稿仅归档完成审计的现有上下界。未完成资格复核的 173 候选不进入任何定理。

2 继承的准确下界与有限光滑见证

2.1 格点、共同半径和准确接收盒

令 u, v 为正实根，$u^5 = 2$、$v^5 = 3$，取

$$a_1 = 1 + \frac{u^3}{2}, \qquad a_2 = \cdots = a_5 = \frac{1+u}{2}.$$

每个格点 $a \odot k = (a_1k_1, \ldots, a_5k_5)$ 仅放置一个单位质量原子。各间距为正，整数索引映射单射；相等的四个间距不使不同格点合并。对长度向量 $l \in \{1,2,3,4\}^5$，记 $n_l = \prod_j l_j$、$r_l = n_l^{1/5}/2$。若 $l_j = 2m+1$ 取 $K_{l_j} = \{-m, \ldots, m\}$；若 $l_j = 2m$ 取 $K_{l_j} = \{1-m, \ldots, m\}$。在半胞元 $\prod_j [0, a_j/2]$ 中定义

$$B_l = \prod_{j=1}^{5} \left([0, a_j/2] \cap \bigcap_{k \in K_{l_j}} [a_jk - r_l, a_jk + r_l] \right).$$

它保证块中恰有 n_l 个不同原子到接收点的 ℓ^∞ 距离不超过同一个 r_l。在盒内部可以取稍小的共同半径，使平均严格大于 1。使用冻结证书中的 42 个非空见证盒；其完整长度清单、原子约束和端点均在 `final_bounds020/lower/witnesses.json` 中。作为下界，只需这 42 盒合法，不需要证明其余长度不能提高联合体积。

2.2 准确联合体积

令 $V=|\bigcup B_l|$。各轴反射给完整胞元的接收体积 $A=32V$，每胞元恰有一个单位质量原子，故不能再除以胞元体积。独立审计逐次以已接受的互不相交正交盒切去新盒的重叠部分，得到 1122 个两两不交的正交盒，准确求和得

$$C_{\mathrm{cert}}=A=\sum_{i,j=0}^{4}c_{ij}u^{i}v^{j}.$$

系数如下，全部为准确有理数：

$i\backslash j$	0	1	2	3	4
0	$\frac{34599}{16}$	-2788	1014	286	-266
1	$-\frac{2835}{2}$	-522	152	-300	-382
2	$-\frac{15897}{16}$	-1011	-266	536	-140
3	$\frac{27529}{32}$	-631	2014	468	-283
4	$\frac{15859}{16}$	-3038	1878	660	-327

表 2: 下界代数证书的全部 25 个系数 c_{ij}。

端点以 25 个整数系数除 4 表示，乘积仅按 $u^5=2, v^5=3$ 归约。旧保存根区间由本轮整数五次幂重新核实；373 次端点比较均由准确恒等式判等或有理根区间严格分离。分块宽度乘积之和与原证书全部 25 系数及完整有理包围区间逐项相同，没有使用浮点容差、采样或包围盒体积。严格下端大于 19943/10000。42 块共 3676 次原子出现仅是逐块计数，不能当作输入总质量。

2.3 明确的严格余量、collar 与一般 L^1 传递

由 $u<6/5$ 知每个半盒边长小于 1。将各盒每面向内缩 τ，缩空者丢弃。任一五维盒的体积损失不超过 $2\tau\sum_j\prod_{k\neq j}w_k\le 10\tau$，所以反射后的接收体积满足

$$A_\tau\ge A-32\cdot 42\cdot 10\tau=A-13440\tau.$$

具体选 $\tau=2^{-32}$、$N=2^{32}$、$\rho=\tau/4$。每个缩盒内的接收点到相应原子的距离至多 $r_l-\tau$。取共同半径 $r_l'=r_l-\tau/2>0$，并将每原子换成质量 1、支撑在 ℓ^∞ 半径 ρ 内的非负 C_c^∞ 团。其全部质量与接收点距离至多 $r_l-3\tau/4$，相对 r_l' 留有 $\tau/4$ 严格余量；于是平均至少 $n_l/(2r_l')^5>1$。

取接收胞元索引 $[-N,N]^5\cap\mathbb{Z}^5$，输入格点索引 $[-N-2,N+2]^5\cap\mathbb{Z}^5$。因 $l_j\le 4$，所需块及反射的索引偏移均不超过 2，此 collar 充分。例如固定非负 $\eta\in C_c^\infty((-1,1)^5)$、$\int\eta=1$，明确的合法输入为

$$f(x)=\sum_{k\in[-N-2,N+2]^5\cap\mathbb{Z}^5}\rho^{-5}\eta\!\left(\frac{x-a\odot k}{\rho}\right).$$

它是有限非负光滑函数，$\|f\|_1=(2N+5)^5$，接收体积为 $(2N+1)^5A_\tau$。因此

$$C_5\ge A_\tau\left(\frac{2N+1}{2N+5}\right)^5\ge(A-13440\tau)\left(\frac{2N+1}{2N+5}\right)^5>\frac{19943}{10000}.$$

最后严格比较以原准确下端 A_L 作一次有理运算认证，并非以显示小数估计余量；见`round020/finite_collar_result.json`。亦可让 $N\to\infty$ 再令 $\tau\downarrow0$，得 $C_5\ge A$。下界只需这些合法半径给出见证；极大算子的定义仍包含全部正尺度。这是原下界的资格复核与有限实现，不是新的下界优化。

3 辅助半群与一般输入的有限源传递

3.1 归一化和势核

取

$$V=\{(1,\pm1,\pm1,\pm1,\pm1)\},\qquad \psi(\xi)=\sum_{v\in V}|v\cdot\xi|,\qquad \widehat{p_t}(\xi)=e^{-t\psi(\xi)}.$$

方向不单位化，各项权为 1、时间均为 t；逆 Fourier 因子为 $(2\pi)^{-5}$。若 B 为这十六列组成的矩阵，则 $BB^T=16I_5$，从而 $4|\xi|\le\psi(\xi)\le16|\xi|$。全 1 方向与尾部恰有一个 $+1$ 的四方向组成的五方向基，行列式绝对值为 48，故

$$0<p_t(x)\le\frac{1}{48\pi^5t^5},\qquad\int_{\mathbb{R}^5}p_t=1.$$

设 $P_tf=p_t*f$，采用负的 *Markov* 生成元约定 $\widehat{Lf}=-\psi\widehat{f}$；其 L^2 定义域为 H^1。记

$$G=\int_0^\infty p_t\,\mathrm{d}t,\quad H_\epsilon=\int_\epsilon^\infty p_t\,\mathrm{d}t,\quad F=\{(1,y):y\in[0,1]^4\},\quad p=\frac54.$$

完整 G 为 -4 齐次扩展值正函数；固定截时 H_ϵ 不具有该齐次性。

热核的质量与峰值拆分给 $G\in L^{5/4,\infty}(\mathbb{R}^5)$：对 $T>0$，$\left\|\int_0^T p_t\,\mathrm{d}t\right\|_1=T$，而 $\left\|\int_T^\infty p_t\,\mathrm{d}t\right\|_\infty\le CT^{-4}$。据此对任意 $c>0$，$W=(G-c)_+\in L^1$。

引理 3.1 (全空间有限正源)**.** *分布 $\mu=\delta_0+LW$ 是正 Radon 测度，$\mu(\mathbb{R}^5)=1$ 且 $\mu(\{0\})=0$。*

证明. 设 $U_t=\int_0^t p_s\,\mathrm{d}s$。Tonelli 给 $P_tG=\int_t^\infty p_s\,\mathrm{d}s$；在 G 有限的满测集上可写 $P_tG=G-U_t$。由正部凸性，$P_tW\ge(G-U_t-c)_+\ge W-U_t$。用全空间非负测试函数取 $t\downarrow0$，得到 $LW+\delta_0\ge0$。此论证使用全空间测试函数；不在两个势同时无穷处作相减，也没有删除奇异子空间或水平集边界。光滑大截断 χ_R 满足 $\|L\chi_R\|_\infty=O(R^{-1})$，所以 $\int\chi_R\,\mathrm{d}\mu\to1$；正性给总质量 1。又 $LG=-\delta_0$，因而 $\mu=-L\min(G,c)$。原点附近的小截断满足 $\|L\chi_\eta\|_1=O(\eta^4)$，而 $\min(G,c)$ 有界，故 $\mu(\{0\})=0$。这些生成元估计由每个一维跳跃方向的二差分公式分别在小、大参数区间得到。 □

命题 3.2 (有限源比较)**.** *若 $g>0$、$G\ge g$ 于 Q 几乎处处，且 $I=\int_{[0,1]^4}G(1,y)^{5/4}\,\mathrm{d}y<\infty$，则*

$$C_5\le5^{5/4}I\,g^{-5/4}.$$

证明. 先取非负、有界、紧支撑 f，质量 m。对 $\kappa>0$ 构造障碍势 u，使 $u\ge 0$、$\sigma=f+Lu$、$0\le\sigma\le\kappa$，且 $\sigma=\kappa$ 于 $D=\{u>0\}$，$\int\sigma=m$。下面给出确保其在本模型合法的构造要点。

固定 $t>0$，从零迭代 $u_{k+1}=(P_tu_k+t(f-\kappa))_+$，单调极限为 u_t。以 $V_t=t\sum_{j\ge0}P_{jt}f$ 控制，得 $u_t\le(V_t-\kappa t)_+$。$V_t-tf\in C_0$ 使固定 t 的 u_t 可积；热核峰值给统一上界 $u_t\le A<\infty$。令 $L_t=(P_t-I)/t$，则 $\sigma_t=f+L_tu_t$ 满足上述离散互补条件和质量等式。关键统一估计为

$$\kappa\int u_t=\int fu_t+\langle u_t,L_tu_t\rangle\le mA.$$

故没有把通常不可积的 V_t 误作统一 L^1 上界。$\|L_tu_t\|_2$ 有界；频率截断后的局部 Rellich 紧性及高频尾控制给局部强 L^2 和几乎处处子列。取极限得 $u\in L^1\cap H^1$ 及 σ。互补条件由局部收敛保留；大截断恢复 $\int\sigma=m$，于是 $\kappa|D|\le m$。

取 $0<c<g$，置 $N=32(g-c)$、$K=W/N$、$K_r(x)=r^{-5}K(x/r)$。则 $K_r\ge(2r)^{-5}\mathbf{1}_{[-r,r]^5}$。由引理3.1及 Fourier 恒等式，

$$K_r*Lu=\frac{\mu_r*u-u}{Nr},$$

其中 μ_r 为 μ 的尺度推前。等式先在光滑函数成立，再由 H^1 与有限测度的 L^2 卷积界延拓。同一个 u,σ,D 对所有 r 适用。在 D 外 $u=0$、$\mu_r*u\ge0$，故 $K_r*f\le K_r*\sigma\le\kappa\,\|K\|_1$。先合并有理 $r>0$ 的可数零集；f 有界时，$\|K_r*f-K_s*f\|_\infty\le\|f\|_\infty\|K_r-K_s\|_1$ 给全部正 r。因此弱型常数不超过 $\|K\|_1$。对一般 f 用 $\min(|f|,j)\mathbf{1}_{[-j,j]^5}\uparrow|f|$ 及单调收敛即可。

最后，面分解和完整 G 的齐次性给 $\|W\|_1=128Ic^{-1/4}$，故 $\|K\|_1=4Ic^{-1/4}/(g-c)$。在 $c=g/5$ 处最小，得到结论。这里的半径传递和归一化均未改变。　□

4　五维奇异区域与完整小时间预算

4.1　不依赖四维线外连续性的处理

设 S_1 为十六条方向直线之并，S_2 为方向对张成平面之并。$F\cap S_1$ 为全 1 顶点，而

$$F\cap S_2=\bigcup_{\varnothing\neq J\subset\{2,3,4,5\}}\{y_j=s\ (j\in J),\ y_j=1\ (j\notin J),\ 0\le s\le1\}.$$

这是十五条线段。写 $x=av+bw$，首坐标给 $a+b=1$；同号坐标由正面条件固定为 1，异号坐标等于 $\pm(a-b)$。混合符号只能在 $s=0$ 处进入正面，得到该分类。迹分类本身不是到全空间平面的距离公式。

对于任意投影子空间 E，正推前与 $z^2t/[\pi(t^2+z^2)]\le t/\pi$ 给

$$|x|^2q_t^E(x)\le\frac{16t}{\pi}\sum_{P_Ev\neq0}|P_Ev|^{-1}q_t^{E\cap v^\perp}(P_{E\cap v^\perp}x).\tag{4.1}$$

先用非负测试与 Tonelli 证明，随后以正时间密度连续性取得处处版本；没有调用发散的 Cauchy 二阶矩。

本模型的准确多面体证书给出 $\{\psi\le 1\}$ 的全部 280 个真顶点。其平方范数分布依次为 $1/128$ 共 40 个、$1/144$ 共 80 个、$1/162$ 共 160 个。平方范数的凸性把顶点上界延至整个凸包，故 $\psi(\xi)\ge 8\sqrt{2}|\xi|$。完整顶点及扇覆盖的资格均保留在原准确资料中。Fourier 径向积分于是给

$$P_4=\frac{3}{65536\pi^2},\qquad P_3=\frac{1}{1024\sqrt{2}\pi^2}$$

作为四维、三维投影峰值系数。

令 $F_5=16/(\pi\sqrt{5})$、$S=5\sqrt{5}/4+5\sqrt{5/6}$、$C_3=F_5P_4$、$C_1=480F_5SP_3/\pi$。非中央十五方向在整个闭 F 上的距离平方至少 $1/2$，由 (4.1) 给总贡献 C_1t^{-1}。中央方向 $v_+=(1,1,1,1,1)$ 按 $r=|P_{v_+^\perp}x|$ 分区。$r\le\eta=1/10$ 时 $|x|^2\ge 5-9\eta+5\eta^2=83/20$；$r\ge\eta$ 时中央贡献至多 $C_1t^{-1}/(30\eta^2)$。准确常数门

$$\frac{C_1\epsilon^2}{30\eta^2}\le\frac{C_3}{83/20},\qquad \epsilon=\frac{1}{512}$$

已严格认证，故全 F、全部 $0<t\le\epsilon$ 有

$$p_t(1,y)\le \bar{C}t^{-3},$$
$$\bar{C}=\frac{37390149807173910827909620423710936750167408473089066366721131080658104 5}{2^{256}}.\tag{4.2}$$

同时固定首坐标的 Cauchy 边缘和尾坐标符号对称性给 $\int_F p_t\le t/\pi$。因此

$$\|p_t(1,\cdot)\|_{L^{5/4}([0,1]^4)}\le \bar{C}^{1/5}\pi^{-4/5}t^{1/5}.$$

该面范数在 $t=0$ 附近可积，Minkowski 遂给小时间势在 F 上的 $L^{5/4}$ 可积性。这一估计包含全部 S_1,S_2 及交叠，无需将四维的线外连续性结论移植到五维。

4.2　小时间的正部尾比较

记 $R_\epsilon=\int_0^\epsilon p_t\,\mathrm{d}t\ge 0$、$D=\bar{C}/(2\epsilon^2)$、$A=\epsilon^2/(2\pi)$。对任意 $b\ge 0$ 取 $t_0^2=\bar{C}/[2(b+D)]$，则 (4.2) 给

$$\int_F (R_\epsilon-b)_+\le\frac{AD}{b+D}.\tag{4.3}$$

事实上 t_0 至 ϵ 的点态积分至多 b，而零至 t_0 的面质量至多 $t_0^2/(2\pi)$。若 $H_\epsilon\le M$ 于整个接收面 F，则非减凸函数的正部积分公式给

$$\int_F G^{5/4}\le\int_F H_\epsilon^{5/4}+J_M,\qquad J_M=5A\int_0^1 z^2[D+(M-D)z^4]^{1/4}\,\mathrm{d}z.\tag{4.4}$$

它来自将 $(M+r)^{5/4}-M^{5/4}$ 代入 (4.3)，再令 $z=(D/(D+b))^{1/4}$。需要的是非减凸性；任意凸函数不能直接使用此比较。本证书取

$$M=\frac{48856859639202450073853386 0719}{25000000000000000000000000000000}<3.$$

该 cap 也有全闭面的解析证明。未分区峰值给所有 $t>0$ 的 $p_t\le C_3t^{-3}+C_1t^{-1}$，五维 Fourier 峰值给 $p_t\le P_5t^{-5}$，其中 $P_5=1/(65536\sqrt{2}\pi^3)$。因此每个 $T\ge\epsilon$ 都满足

$$\sup_F H_\epsilon\le\mathcal{B}(T):=\frac{C_3}{2}(\epsilon^{-2}-T^{-2})+C_1\log(T/\epsilon)+\frac{P_5}{4T^4}.$$

$\mathcal{B}'(T)$ 的符号是 $C_1T^4+C_3T^2-P_5$ 的符号，故仅有一个正 stationary 点。原准确预算将系数换成有向端点，并包围该正根，得到上述有理 M；完整根及 log 余项在`upper_join132/`保留。M 仅为 F 上 $H_{1/512}$ 的 cap，不用于盒外锚点。128 个面板按 z^2 概率对凹四次根作 Jensen 上包；全部 257 个根括界与 128 个面板和在第二轮被准确核验。完整上包为 J_*。所有无穷时间尾均保留在 H_ϵ 中。

5　空间下包：固定锚点与完整闭覆盖

记 $s_t(z)=t/[\pi(t^2+z^2)]$、$f_t(z)=\prod_{i=1}^{16}s_t(z_i)$。正纤维公式为

$$p_t(x)=\frac{1}{1024}\int_{\ker B}\prod_{j=1}^{16}\frac{t}{\pi[t^2+(B^Tx/16+w)_j^2]}\,\mathrm{d}w.$$

固定右逆和 Cauchy 的 log-Hessian 界，随后对固定锚点概率 $p_t(c)\,\mathrm{d}t/H_\epsilon(c)$ 使用 Jensen，得全空间位移公式

$$\log H_\epsilon(c+u)\ge\log H_\epsilon(c)+\nabla\log H_\epsilon(c)\cdot u-Q_\epsilon(c)|u|^2,\quad Q_\epsilon=\frac{\int_\epsilon^\infty p_t(c)t^{-2}\,\mathrm{d}t}{16H_\epsilon(c)}.\tag{5.1}$$

这不是沿空间路径冻结变化的后验。正 Gaussian 混合给 $t^5p_t(c)$ 非减；与 t^{-2} 的反向 Chebyshev 比较在全尾及两段上分别应用，得到

$$Q_\epsilon\le\min\left\{q_{\mathrm{old}},\frac{2}{3}A_\epsilon,A_\epsilon\left(\frac{7}{10}-\frac{8}{15}\frac{L}{U}\right)\right\},\quad A_\epsilon=\frac{1}{16\epsilon^2},\tag{5.2}$$

其中 $L\le H_{2\epsilon}(c)$、$H_\epsilon(c)\le U$。q_{old} 只取同锚点、同截时、同物理度量的已认证上包。比值前有负号，因而此处使用下端 L 和上端 U。没有 $H_{2\epsilon}$ 证据时取 $L=0$。

以 $g_0=11/100000$ 为基准。接收面内的位移满足 $u_1=0$。每个锚点的准确 $\Delta\le\log(H_\epsilon(c)/g_0)$、四个物理坐标对数导数 $\partial_j\log H_\epsilon(c)$ 的有向区间 $[\gamma_j^-,\gamma_j^+]$ 及 $q\ge Q_\epsilon$ 给凹函数

$$\ell(u)=\Delta+\sum_{j=2}^{5}\min(\gamma_j^-u_j,\gamma_j^+u_j)-q|u|^2.$$

同一锚点的全部 16 闭角点支付整个盒，包括锚点在盒外的情形。$\epsilon=1/64$ 或 $1/128$ 时均有 $H_{1/128}\ge H_\epsilon$。52360 个有序根、58841 次二分及 111201 个闭叶完整覆盖 F。全域最小余量 $m>0$ 的完整分数和 witness 在准确证书中；独立第二轮逐源、逐角点和二叉兄弟归并得到同一结果。

因 $e^m\ge P_8(m)=\sum_{k=0}^{8}m^k/k!$，取

$$g_*=2^{-192}\left\lfloor 2^{192}g_0P_8(m)\right\rfloor\le\operatorname{ess\,inf}_F H_{1/128}.\tag{5.3}$$

再用 $G\ge H_{1/128}$、完整 G 的 -4 齐次性及方体对称性，才得到 $G\ge g_*$ 于 Q。固定截时 H 没有被齐次外推。

6　积分上包：几何正矩、时间弦与树支付

6.1　平移比与真实盒几何

对面内位移 $u_1=0$，$r=\|u\|_\infty$，存在五方向提升 $Ba=u$。将尾坐标绝对值递减排列为 $r=w_1\ge\cdots\ge w_4\ge w_5=0$，沿相应符号链取 $a_0=-r/2$、$a_k=(w_k-w_{k+1})/2$。单 Cauchy 密度的准确比值及 asinh 凹性给

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(r/t)^{-1}\le p_t(c+u)/p_t(c)\le\mathcal{R}(r/t),\\ \mathcal{R}(z)=(\sqrt{1+z^2/16}+z/4)^2(\sqrt{1+z^2/256}+z/16)^8.\end{aligned}\tag{6.1}$$

并列、零坐标只产生零提升系数；$r=0$ 时比值为 1。该比较适用于全位移、全部正时间和所有锚点。

同一提升还满足 $\sum|a_i|=r$、$|a_i|\le r/2$。对无量纲 score $S_i=t(\log s_t)'$ 和 $T_i=t^2(\log s_t)''$，当 $r>0$ 时取 $b_i=|a_i|/r$；$r=0$ 的二阶结论平凡。加权 Cauchy 不等式给

$$\frac{t^2D_a^2f_t}{r^2f_t}\le\sum_i b_i(S_i^2+b_iT_i).$$

再对单 Cauchy 坐标的 $q=(z_i/t)^2\ge0$ 使用

$$\frac{(4+2b)q-2b}{(1+q)^2}\le\frac{(b+2)^2}{4(b+1)}\le\frac{25}{24}\quad(0\le b\le1/2)$$

给面内方向二阶上界 $D_u^2p_t\le(25/24)t^{-2}r^2p_t$。这是二阶导数上界，不要求 p_t 凸。

令 U 在真实接收盒相对锚点的偏移上均匀分布，$Z=\|U\|_\infty$、$h=\max Z$、$\mu=\|\mathbb{E}U\|_\infty$。设 $W(s)=\mathbb{E}(Z-s)_+$，$J(z)=\int_0^h W(s)\mathcal{R}(sz)\,\mathrm{d}s$。Taylor 公式、其非负余项上包及 (6.1) 得到

$$\frac{\mathbb{E}p_t(c+U)}{p_t(c)}\le\min\{\mathcal{R}(h/t),\,1+\mu/t+(25/24)t^{-2}J(1/t)\}.\tag{6.2}$$

J 非负、递增且凸，$J(0)=\mathbb{E}Z^2/2$。若各偏移坐标为 $[a_j,b_j]$，则 $\Pr(Z\le s)=\prod_j|[a_j,b_j]\cap[-s,s]|/(b_j-a_j)$，故全部几何矩是分段多项式的准确有理积分。偏心和盒外锚点的 μ 必须保留。

6.2　共同时间分布的加强

在时间带 $[a_t,b_t]$ 中令 $a=1/a_t$、$b=1/b_t$，无穷尾取 $b=0$。由于 $t^5p_t(c)$ 非减，(6.2) 的递减时间函数可用概率 $4z^3\,\mathrm{d}z/(a^4-b^4)$ 上包。记

$$E_j=\frac{4}{j+4}\frac{a^{j+4}-b^{j+4}}{a^4-b^4}.$$

先对 J 取弦，再乘 z^2，有

$$\mathbb{E}[z^2J(z)]\le\alpha J(a)+\beta J(b),\quad\alpha=\frac{E_3-bE_2}{a-b}>0,\quad\beta=\frac{aE_2-E_3}{a-b}>0.\tag{6.3}$$

于是新均值因子为 $1+\mu E_1+(25/24)(\alpha J_{a,U}+\beta J_{b,U})$。可先以 $\min(J_{b,U},J_{a,U})$ 截紧右端。$b=0$ 时 $\alpha=4a^2/7$、$\beta=2a^2/21$，使用准确 $J(0)$，完整尾未截掉。各条全区间有效上包分别积分后取 min，再向上量化；不能对端点 min 作未经证明的插值。

6.3 准确凸弦与完整森林

由 73 个原始时间端点，带质量外端为 $H_L(a)-H_U(b)$ 与 $H_U(a)-H_L(b)$；末端 $H_\infty=0$。正权相加给完整 range $[L,U]$ 和均值上端。对 $\phi(x)=x^{5/4}$ 使用准确凸弦 $\ell_{L,U}$，

$$\mathbb{E}\phi(H)\le \ell_{L,U}(\mathbb{E}H)\le \ell_{L,U}(m_U).$$

这是全盒 range 上的弦支付，不是反向 Jensen。由 $(x-1)^2(x^2+2x+3)\ge 0$ 得准确弦斜率

$$s\ge U^{1/4}\left(1+\frac{L}{4U}\right).$$

旧整数四次幂阈值给已认证斜率下端 s_{164}。本轮再令 $D(t)=1+t+t^2+t^3$、$R(t)=1+t^4/D(t)$。准确弦的斜率为 $U^{1/4}R((L/U)^{1/4})$，并且

$$R'(t)=\frac{t^3(4+3t+2t^2+t^3)}{D(t)^2}\ge 0,\qquad D(t)^2-t^3(4+3t+2t^2+t^3)=1+2t+3t^2.$$

因此 $0\le R'\le 1$ 且 $1\le R\le 5/4$ 于 $[0,1]$。设 $N=2^{160}$，L_i,U_i 为原范围的整数编码，$B_0=2^{64}$，取

$$Y=\left\lfloor\left(\frac{U_iB_0^4}{N}\right)^{1/4}\right\rfloor,\qquad Z=\left\lfloor\left(\frac{L_iB_0^4}{U_i}\right)^{1/4}\right\rfloor.$$

逐项整数四次幂核左端可行、下一格严格不可行。以 $y=Y/B_0, z=Z/B_0$ 取 $s_{\mathrm{rat}}=\max\{s_{164},yR(z)\}$，仍为同一准确弦下包。其新格点误差至多 $(5/4+y)/B_0$；没有用舍入端点弦的斜率替代准确弦。$L=0, L=U$ 的解析端点仍保留；实际更新只消费原 strict-active 集合。

均值和积分均以 $N=2^{160}$ 为单位；以下 $m_{\mathrm{old}},m_{\mathrm{new}}$ 是均值上端的整数编码。新的唯一总减量为

$$G_{\mathrm{new}}=\left\lfloor\frac{w(m_{\mathrm{old}}-m_{\mathrm{new}})s_{\mathrm{rat}}}{2^{4\ell}}\right\rfloor.$$

这里 $m_{\mathrm{old}}=m_{112}$、$m_{\mathrm{new}}=m_{162}$；它从原 112 已认证 self 扣除一次。不能将两个相对同一基准的 floor 累加，也不能从已扣减 self 再扣总量。

有序根的轨道权为 $w=4!/\prod m_j!$。原树保持 97972 节点、52360 根；叶支付 self，非叶取 $\min(\mathrm{self},\sum \mathrm{childEff})$，仅对根求和。真实 canonical 子盒及轨道权满足完整分割；第二轮逐 parent、incoming 次数、可达性和 16 物理子格验证。唯一未取新 self 的节点由其完整孩子支付。最终准确根和 H_* 满足 $\int_F H_{1/512}^{5/4}\le H_*$；配合 (4.4) 得到 $I\le H_*+J_*$。

7 准确计算、两轮审计与复现

原 H_ϵ 和物理导数球来自已归档的完整有限扇：280 条生成射线、3504 个五维锥。每锥的 Fourier 积分为绝对行列式除五个 resolvent 因子的乘积；在记录采用的公共归一化中，各时间系数为 144。令 D_c 为锚点 c 的正公共整数分母，z_j 为满足 $\psi(z_j)=144$ 的原整数射线，$k_j=D_c\,c\cdot z_j$；每个锥使用其五个 k_j。具体地，以 $Z_{\mathcal{C}}$ 表示各锥的五列射线矩阵，

$$H_\epsilon(c)=\frac{1}{(2\pi)^5}\,\mathrm{Re}\sum_{\mathcal{C}}|\det Z_{\mathcal{C}}|\int_\epsilon^\infty\prod_{j=1}^{5}(144t-ic\cdot z_j)^{-1}\,\mathrm{d}t.$$

这里 D_c 与小时间预算中的 D 不同。正截时积分以四阶差商计算，准确缩放为

$$-\frac{D_c^4}{144(2\pi)^5}\,\mathrm{DD}_4\left[\frac{1}{2}\log((144D_c\epsilon)^2+k^2)\right]$$

的加权和，其中每锥权重为 $|\det Z_{\mathcal{C}}|$。导数包含分母的商法则项及物理斜率 $D_c z_{\mathrm{tail}}$。原有向 Arb/有理实现覆盖全部 3504 项，点的精度及 generic 守卫逐记录保存。普通差商的锚点守卫没有删除接收域中的零或重复投影、边界及奇异点。

实际批次	完整复核范围	秒
继承第二轮 178	97971×73 带、365 因子、完整 range/mean/幂/树及 139 全板	100.31
继承第二轮 180	109446 原记录、107530 源、3812 支撑、111201 闭叶角点	27.98
175 生产/独审	195942 新根、97971 斜率与总支付、97972 节点、52360 根	1.91 / 2.38
暂停后上界复审	当前完整常数及全部准确比较，39 项整数交叉检查	0.67
暂停后下界复审	42 见证、1122 不交盒、25 系数和原区间完全一致	0.22
MATLAB R2026a	8 项新 175 准确标量检查；总批启动退出 67.14 秒	0.57

表 3: 仅列真实运行。上两行是已冻结的继承复核，本轮没有重跑它们。175 分片批各用 15 个 worker；秒数为程序登记值，不是累计 CPU。所有程序正常完成后已退出，未关闭用户原有资源。

原全链首审 177 及 166 增补、第二轮 178 积分与 180 完整空间覆盖，给出本轮所继承的模型、几何、时间尾及数值输入资格。175 独审采用二分整数根、Horner 有理斜率、交叉 gcd 与二进制长除及递归 DFS，与生产的两次 isqrt、另一多项式表达及逐层树归并不同，全部 195942 根和 97971 支付逐项匹配。历史 identity 中的一个字段误将 selfcheck SHA 标为 preflight；真实 preflight 及全部输入原已由计划锁定。独审分别 typed 绑定两者并保留原字节，未改冻件或重跑生产；没有以字段名推定来源。

研究暂停后，现有上界又以不导入生产数学模块的整数交叉乘法复审，核完整 I、四次幂、保存根区间、全部新旧差及三类 32 门槛；现有下界以新的整数端点及互不相交盒相减法重建，不导入原 field 或 union 模块，全部 25 系数和准确区间相同。主代理逐项核查两侧分析传递，并实际核明确有限 collar 的严格正余量。MATLAB8 项只交叉核候选标量，不冒充原始势球或全部节点的独立证明。

独立性有明确边界：原始 H_ϵ 和四物理导数区间仍是共享的、已审查模型及有向算术实现的输入，没有重新运行第二套原始 H 引擎。多个路径亦共享 Python 整数算术；不同代码不等于形式化证明或独立硬件。SHA 证明身份，不能代替球包含真值的数学资格。完整原始分数、来源 SHA 和精简复核入口见仓库 https://github.com/alizeisnotalice/Math-Research的 `cube-dim-5-bounds/` 及附录。旧三四维项目和原资料包保持只读。

8 结果范围

定理1.1保留 Lebesgue 背景、中心轴平行方体、共同半径、一般 L^1 和全部正尺度。继承的 C_{cert} 严格超过已核查公开下界及原开工内部门槛；本轮没有提高冻结接续下界 $L_{\mathrm{ref}} = C_{\mathrm{cert}}$。上界严格改善已核查公开、原开工内部及接续上界 32，亦严格改善上一完整 U_{166}。准确差值使用完整原分数与有理根区间，见`round020/final_bounds_gate.json` 及`round020/primary_upper175_acceptance.json`。较小模型成本只有在完整 g, I 与分析传递均闭合后才转化为算子界。尚未通过独立数值审计的 173 候选不进入本定理。研究现已暂停，原双侧突破及后三轮条件没有成立；本稿不作整体目标已完成的声明。

A 短整数证书与完整准确定义

短证书取

$$N = 10^{20}, \quad G_0 = 11231606208775453, \quad I_0 = 4472478819809024, \quad K = 28920678.$$

从完整准确分数向外取整得到 $g_L = G_0/N \le g_*$、$I \le I_U = I_0/N$。纯整数严格门为

$$K^4 G_0^5 - 3125 I_0^4\, 10^{44} > 0.$$

故命题3.2直接给 $C_5 < K/10^6$。向外取整与纯整数严格差均以原准确分数核验。具体记录见`round020/paper_constants.json`；没有从小数构数。读者可作最小标量复核：

```
G = 11231606208775453
I = 4472478819809024
K = 28920678
assert K**4 * G**5 > 3125 * I**4 * 10**44
```

此四行仅复核最后的标量门；完整 g, I 资格由正文及数据证书支付。

完整定义为

$$g_* = \frac{705019348242842195339748239684514494542987839533613919}{2^{192}},$$

$$H_* = \frac{6388509760245696316436205275467145454218113 1}{1461501637330902918203684832716283019655932542976}.$$

$$J_* = \frac{17096357665258533257620191768869876487723650524339571180562654263529837424217770456490029292234384306465669120}{16879779982267146520848231959882343332105778642507237944706013844469724284863538912850515249620229857207350532657943}.$$

原接纳证书为`round020/primary_upper175_acceptance.json`；其新旧四次幂差、根区间、三类 32 门槛比较以及完整来源 SHA 全部随文件给出。

B 复核入口与证据分类

位置	用途及边界
primary/finite_source_transfer.md	有限源、同一接收集、一般输入和全尺度证明。
final_bounds020/	暂停后现有上下界的逐项审计、实际代码和结果。
upper_secant175/	新根对、参数等价及未来显式完整数学复核入口。
audit_secant175/	175 二分根、准确支付及完整树的实际独立审计。
second_audit178/	第二轮全量积分 reader、真实结果及短常数独审加页。
strict_g180/portable/	第二轮全域空间 reader 及仓库数据参数视图；原始 raw 操作回连继承本轮实际 31006，具体说明见其 README。
upper_integral167/packet/	完整原 H 端点输入。传输认证与数学认证严格区分。
upper_combined_archive179/	组合积分数学 JSON 的去重字节恢复、来源映射与完整 hash。
results/bounds_ledger.json	完整准确账本、公开与内部比较、历史界及当前状态。
round020/final_bounds_gate.json	现有上下界主终审、准确比较与生成条件。

数值候选、局部条件、完整严格证书、准确排除与计算故障在账本中分别记录。本稿不把准备期路径或 schema 失败当作数学反例；继承的两项第二轮全量 reader 均曾真实完成；本次没有重放。为防止覆盖冻结证据，复核器使用新的输出目录；原始过程的 PID 和调用记录只证明其历史运行，不替代本次实际结果。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. A remark on the centered n-dimensional Hardy–Littlewood maximal function. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 50 (2000), 103–112.

[2] J. M. Aldaz. The weak type $(1,1)$ bounds for the maximal function associated to cubes grow to infinity with the dimension. *Annals of Mathematics*, 173 (2011), 1013–1023. doi:10.4007/annals.2011.173.2.10.

[3] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. arXiv:1811.10478v2, 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478.

[4] Y. Lin. Two partial balayage principles for weak-type estimates. 作者原始方法网页，2026 年 10 月 25 日至 27 日核查。https://coolrmal.github.io/articles/two-partial-balayage-principles/.